

沥青与水泥路面生命周期评价：山西省案例比较

周新星 ^{a,b,*}, 张晓瑞 ^c, 张渊 ^d, Sanjeev Adhikari ^e

^a交通运输部黄土地区公路建设与养护技术重点实验室, 山西交通科技研发有限公司, 太原 030032, 中国 ^t
有限公司, 太原 030032, 中国 ^b硅酸盐建筑材料国家重点实验室, 武汉理工大学, 武汉
430070, 中国 ^c交通运输学院, 东南大学, 南京 211189, 中国 ^d土木与交通学院, 华南理工
大学, 广州 510641, 中国 ^e建筑与施工管理学院, 肯尼索州立大学, 玛丽埃塔 GA 30060,
美国

文章信息

文章历史: 2021年6月14日收稿,
2021年11月10日收到修订稿,
2021年11月16日接受

关键词: 生命周期评价
能源消耗 环境污染排放
淡水毒性

摘要

为了解山西省公路建设的能源消耗和环境污染水平, 对沥青混合料和水泥混凝土进行了生命周期环境与能源影响评估。选取了一条代表性水泥混凝土路面和两条沥青混合料公路进行定量评价和LCA分析。太常公路的总能耗比大运公路高出20%。在材料生产阶段, 太常(沥青混合料)、大运(沥青混合料)和德大(水泥混凝土)的全球变暖潜势指标分别为181 kg CO₂当量、285 kg CO₂当量和330 kg CO₂当量。结果表明, 全球变暖的环境效应对沥青混合料及其所在公路的生命周期影响最大。根据研究结果, 太常公路的环境污染最为严重, 而德大公路的淡水毒性值最高。此外, 施工阶段的能耗和退役阶段的环境影响被发现高得惊人。因此, 减少材料制备和公路施工阶段的能源消耗, 以及控制服役期间的环境污染物和排放, 是节约能源、保护周边环境和优化山西省公路生命周期的关键。

© 2021

1. 引言

随着经济发展, 山西省的交通发展迎来了巨大机遇。截至2020年, 山西省共有30条主要公路。太昌(太原至长治和晋城)、大运(太原至大同和运城)和德大(得胜口至大同市)是山西省的三条主干公路。由于这些公路的高能耗及建设/维护成本, 有必要通过进行生命周期评估(LCA)来比较和量化其可持续性(无论是经济方面还是环境方面) [1–2]。

LCA可用于评估产品或结构在整个生命周期中的潜在环境污染物和能源消耗 生命周期[3–4]。

* 通讯作者地址: 中国太原市小店区坞城路27号218室。电子邮箱: zxx09432338@whut.edu.cn (周X)。

近期研究表明, 沥青路面使用阶段的能耗受多种因素影响, 包括材料类型、功能层结构和路面厚度 [5–6]。除了相关的成本和高资源消耗潜力外, 能耗还会导致严重的温室气体 (CO₂) 排放。因此, 减少交通领域的CO₂排放已成为许多国家缓解国家碳排放的关键措施之一 [7]。

中国已开展大量研究, 采用生命周期评价 (LCA) 方法评估沥青路面环境影响 [8]。研究表明, 与再生沥青路面相比, 橡胶改性沥青路面具有更高的环境影响 [9]。同样, AzariJafari 等人 [10] 研究了再生沥青路面的人体毒性潜力、金属释放及危险废物, 发现底渣中迁移的污染物 (Cd、Cr、Se 和 Ag) 导致非饱和区污染水平极低。“从摇篮到坟墓”的全生命周期评价通常涉及多个阶段和活动, 导致不同的能源与环境范式 [11–12]。沥青路面

路面保存措施如使用薄层罩面不仅成本效益高，而且带来显著的环境效益 [13–14]。同样，使用生物沥青材料可显著降低能耗因子和环境污染物 [15]。文献表明，道路和高速公路的二氧化碳排放及环境影响仅比桥梁和隧道低一个数量级 [16]。沥青路面能显著影响中国的环境和经济 [17–19]。尽管关于沥青路面生命周期评价的研究很多，但缺乏水泥混凝土路面的生命周期评价，且基于各阶段能源与环境评估的山西高速公路生命周期评价分析方法尚不明确。

基于上述背景，为减少能源消耗和环境污染，本研究对山西省代表性高速公路进行了生命周期评价对比评估，重点量化能源与环境影响。提出了山西省高速公路生命周期评价的功能单位、边界条件、生命周期清单及数据采集方法。生命周期评价能耗评估包括不同高速公路和路面类型的影响，以及不同生命周期阶段的影响。此外，还基于各阶段能源与环境评估制定了生命周期分析方法。本研究提出了四个环境影响指标（全球变暖潜力、酸化潜力、淡水毒性和人体毒性）及其详细评估化合物，用于验证这些环境影响指标是否适用于山西省典型高速公路。

2. 研究方法 y

本研究中的LCA遵循ISO标准14040/14044 [20]，采用2019年中国能源数据。选取了山西省境内的三条主要高速公路（太昌、德大和大运）作为案例研究。相应的公路建设数据来自山西交通控股集团有限公司。

如下文所述，研究方法包括确定工作范围和相应的研究任务。本文本节还讨论了研究的功能单位、边界条件和公路路面结构。

2.1. 工作范围与研究任务

LCA是评估能源消耗和环境污染影响的有用工具。在此框架内，本研究的工作范围和研究任务涉及解决以下目标：

- 能源消耗评估，主要关注汽油和柴油的使用；●LCA各阶段的环境影响评估，包括CO₂、CO、CH₄、SO₂、NO_x、NMVOC和PM_{2.5}排放；●通过从生命周期角度分析不同类型的沥青混合料路面和水泥混凝土路面，识别潜在的环境改进。

如前所述，研究公路类型的选择基于山西省（中国）有三条主要公路的考虑，即：

- a) 太昌（沥青混合料路面）， b) 德大（水泥混凝土路面）， c) 大运（沥青混合料路面）

2.2. 研究功能单元与边界条件

选定的研究功能单位代表整个生命周期评价研究中的基本单位，每条高速公路路面段落长度为1.0公里。不同高速公路的路面层厚度各不相同，并据此进行评估。研究涵盖了从“摇篮到坟墓”方法 [21] 的生命周期过程中涉及材料生产、运输、施工、运营与维护工作以及寿命终结的所有阶段和活动。“摇篮到坟墓”方法是指从原材料获取到生产、使用和处置的全过程。

所选三条公路（即太昌、德大和大运）的总路面宽度（包括所有车道）约为27.5米。相应的路面结构（主要包括面层、粘结层、无结合料基层和路基）如表1所示。

其他公路结构如路堤、排水系统和道路标线未纳入本研究，因为它们对公路建设和LCA [22] 的贡献可忽略不计。

太昌、德大和大运高速公路的路面层厚度分别为17厘米、28厘米和16厘米。研究采用的边界条件和流程序列如图1所示。

从图1可以看出，LCA的流程顺序和边界条件可归纳如下：

- 材料生产，包括原材料和能源补充。●运输，包括原材料运输、土方清除/运输和设备运输。●施工，由路面和基层或底基层施工组成，包括道路施工的所有阶段。
- 运营和维护工作，包括路面的维护、拆除和重建，以确保其功能性，即在路面结构寿命周期内的承载能力、面层或薄层加铺。●寿命终止，包括固体废物的回收、再利用或处置，或再生材料。

为维持和保持道路路面的平均使用寿命，通常需要进行养护（包括预防性养护）以确保适当的服务水平。道路路面的基本数据见表2，这些数据来自中国生命周期参考数据库（CLCD） [23]。该数据库是一个国家背景LCI数据库，包含约600个关键材料与化学品、能源载体、运输和废物管理的LCI数据集。在本研究中，太昌和大运高速公路路面（沥青）的使用寿命假定为15年，而德大高速公路路

表1公路路面结构。

结构层	太昌	德大	大运
	材料类型		
上层	4 cm SMA-13	28厘米水泥混凝土	4厘米SMA-13
中层	(沥青)	—	(沥青)
下层	6厘米AC-20		5 cm AC-16
Base	7 cm AC-25	20 cm 水泥	7 cm AC-20
	33 cm 水泥	稳定碎石	
Sub-base	36 cm 灰土稳定	20 cm 水泥	
	稳定碎石	稳定碎石	
	20厘米复合	20厘米碎石	20厘米水泥
	稳定土		稳定碎石

图例：AC = 沥青混凝土，SMA = 沥青玛蹄脂碎石。

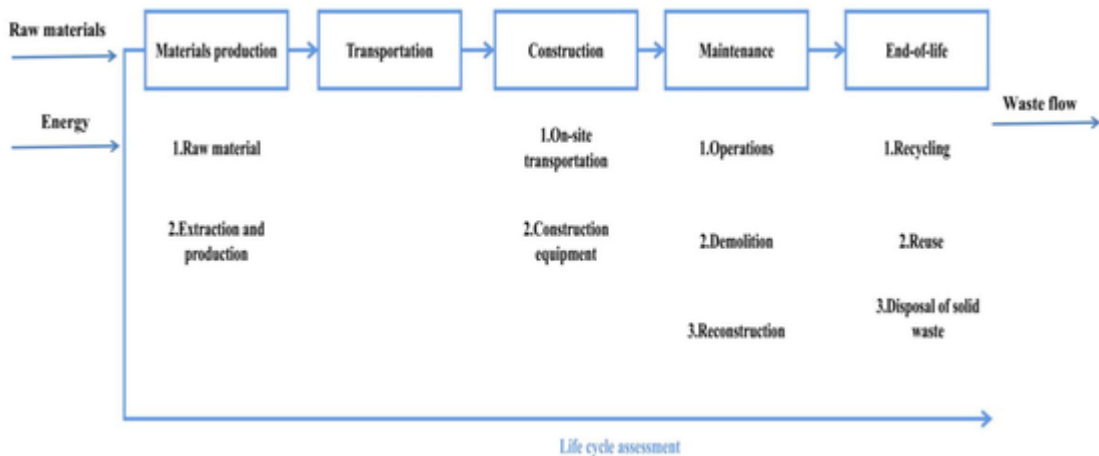


图1. 生命周期阶段示意图。

表2道路路面的基本数据。

原材料数据		
原材料	能耗	环境污染物
	(MJ/t)	(kg/t)
基质沥青	2830.760	18110
SBS改性沥青	5412.220	23040
橡胶	3590	0970
骨料	31990	2.380*10-3
水泥	340000	79850
材料生产数据（混合料生产）		
混合料类型	能源消耗	环境污染物
	(MJ/t)	(kg/t)
SMA-13	336670	28260
AC-13	33490	27810
AC-16	32580	28050
AC-20	33490	27810
AC-25	307.800	28260
运输阶段数据		
运输方法	能耗	环境污染物
	(MJ/t)	(kg/t)
30吨重柴油	0804	0075
卡车		
施工阶段数据（混合料摊铺过程）		
混合料类型	能耗	环境污染物
	(MJ/t)	(kg/t)
SMA-13	15 860 1.180	090
AC-13	1320	075
AC-16	1150	060
AC-20	8810	060
AC-25	7.340 0.550	
施工阶段数据（混合料碾压过程）		
混合料类型	能源消耗	环境污染物
	(MJ/t)	(kg/t)
SMA-13	18600	1380
AC-13	1320	090
AC-16	1250	090
AC-20	1240	093
AC-25	10390	070
维护阶段数据		
混合料类型	能耗	环境污染物
	(MJ/t)	(kg/t)
SMA-13	18290	306350
AC-13	15970	26520
AC-16	1520	25850
AC-20	14800	24890
AC-25	7970	1930

面（混凝土）的使用寿命假定为20年。在养护阶段，路面结构表层的养护或预防性养护包括超薄磨耗层或抗滑表层，假定在沥青路面使用寿命的三分之一时进行（即每5年养护一次）。

3. LCA 方法与数据收集

本文本部分讨论了 LCA 方法，包括所用软件方法以及研究中考虑的环境影响指标。本节还讨论了生命周期清单及 LCA 数据获取。

3.1. LCA 方法及环境影响指标

生命周期评估采用物料平衡法计算，而生命周期环境影响指标则采用 ReCipe 方法和 OpenLCA LCIA 方法 1.5.7 进行制定。本研究中，LCA 使用 openLCA1.10.3 软件进行评估 [24]。生命周期能耗和排放数据基于 CML 2015 数据库。基础能耗清单包括碳排放值 (g/MJ)、比能耗 (Qnet, MJ/kg) 和排放因子 (g/t)。气候变化生态指标为 CO2 排放，空气酸化生态指标为 SO2。

人类毒性的主要生态指标包括NOx、CO、NMVOC、PM2.5、NH3和重金属，这些可用1,4-二氯苯当量表示。淡水毒性的生态指标是碳氢化合物和重金属，可用1,4-二氯苯当量表示。陆地生态毒性的生态指标是部分NMVOC、碳氢化合物和重金属，可用1,4-二氯苯当量表示。在本研究中，能源和环境指标或类别经过评估并如下所示：

- 全球能耗 (MJ) ； ● 全球变暖潜能 (GWP, kg eq CO2) ；
- 酸化潜能 (AP, kg eq SO2) ； ● 淡水毒性 (FT, kg eq 1,4-二氯苯, 含碳氢化合物和重金属) ； ● 人体毒性 (HT, kg eq 1,4-二氯苯, 含NMVOC + PM2.5 + NOx)

3.2. 生命周期清单与数据获取

生命周期清单（LCI）旨在定量评估LCA系统的能源和环境输入与输出。LCI数据如表3所示。

天然气、原油、煤炭、汽油和铀的比能耗分别为48.0 MJ/kg、42.3 MJ/kg、26.7 MJ/kg、45.3 MJ/kg和 8.5×10^{-4} MJ/kg。每生产1吨沥青的原材料消耗分别为：天然气20.1 kg/t、原油40.9 kg/t、煤炭1.03 kg/t、汽油25.8 kg/t、铀0.0001 kg/t。能耗以累计能源需求（MJ）计算。原材料清单数据来源于Ecoinvent数据库（3.6版本）。

沥青混合料或水泥混凝土路面施工过程不仅消耗能源，还排放CO₂、CO、CH₄、SO₂、NO_x、NMVOC和PM2.5等环境污染物。环境污染物生命周期清单见表4。

表4所列环境污染物的排放因子对于评估路面LCA非常重要。各阶段原材料的总能耗如表5所示。

不同高速公路的原材料消耗数据不同。这些数据是计算总能耗和环境污染物的基础。混合料生产、施工（拌和）及运输过程中机械所需的能源基础数据均来自标准JTGT 3832-2018《公路工程预算定额》。

1个工作日的施工机械燃油消耗定额见表6。利用该表计算了施工机械的总燃油消耗和能源消耗，进而估算了施工机械产生的环境污染物。

表3原材料与能源的LCI数据。

能源	Q _{he} (MJ/千克)	沥青 (kg/t)	水泥 (kg/t)
天然气	480	201	—
原油	423	409	—
Coal	267	103	960
汽油	453	258	—
铀	8.5×10^{-4}	0001	0005
欧标沥青	3227×10^{-3}	—	—
沥青生产总能耗	4900×10^{-3}	—	—
生产			

表 4 环境污染物排放因子的 LCI

排放因子	沥青 (g/t)	水泥 (g/t)
CO ₂	174,244	605,000
SO ₂	78	13
NO _x	70	16
NMVOC	33	36
PM2.5	16	95

表5施工机械每日工作1天的燃油消耗定额

Type	太昌	大运	Dela
原油（千克）	12608	14515	1258
汽油	1065	1026	2525
柴油	5761	4878	12168
电力（千瓦时）	80902	78646	92565

表6原材料与机械总能耗值

Type	太长	Dela	大运
工作日（天）	16230	25212	2525
细集料沥青混合料（吨）	36000	0	32500
水泥混凝土（吨）	0	42068	0
沥青（吨）	3460	0	3651
填料（吨）	2924	0	3868
骨料石屑（吨）	16932	18215	12223
破碎骨料（吨）	33152	62548	362515
轮式装载机（天）	1977	2515	2102
拌合设备（天）	740	625	780
摊铺设备（天）	879	548	915
压路机（天）	5007	1246	5102
自卸卡车（柴油）	799	622	812
洒水车（柴油）	123	1284	125

4. 结果与讨论

LCA结果在本节中进行了呈现、分析、综合和讨论。这些结果和分析包括能源消耗和环境影响评估。

4.1. 生命周期评价能耗评估

能耗评估包括对不同高速公路及生命周期阶段的LCA分析。这些关于能耗的LCA评估结果在本小节中进行展示和讨论。

4.1.1. 不同高速公路与路面类型的影响

对不同路面类型和不同阶段的寿命周期能源消耗影响进行了分析，并与传统路面进行了比较。减少能源消耗和降低环境污染是确保可持续发展的关键措施 [25]。高速公路的能源消耗情况如图2所示。

如图2(a)所示，德大高速公路的总能源消耗小于太昌高速公路和大运高速公路。这些结果表明，采用水泥混凝土路面结构的德大高速公路能源消耗最小，与沥青相比，水泥混凝土可被视为低能耗路面技术。

此外，太昌高速公路的总能源消耗值大于大运高速公路。据高速公路建设专家介绍，太昌高速公路和大运高速公路的路面结构几乎相似，特别是上面层——参见表1。因此，理论上它们应该具有相似的总能源消耗。然而，结果（图2(a)）显示，太昌高速公路的总能源消耗值比大运高速公路高20%。如表1所示，主要原因是太昌高速公路的中层和基层厚度大于大运高速公路，导致能源消耗增加。

根据文献，中国高速公路的总平均能耗为152524.42 MJ [26]。与此研究相比，山西省的高速公路能耗较高。主要原因在于监管不专业 [27]。为缓解这种情况，政府可以采用公开招标，并对设计者、建设者、检查者和客户实施能耗政策/法规。还可以强制要求对施工团队进行统一培训。

4.1.2. 不同高速公路生命周期阶段的影响

生命周期分为五个阶段，包括材料生产、运输、施工、运营/维护和寿命终止。如图2(b)所示，材料生产的能耗

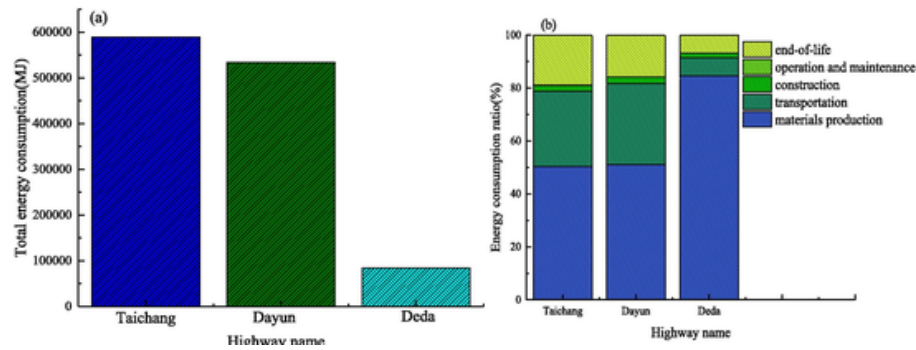


图2. 能源消耗 : (a) 高速公路总能源消耗, (b) 不同生命周期阶段的能源消耗 在不同生命周期阶段的消耗。

最大, 而运营和维护阶段的能耗值最小。由于能耗值低, 运营和维护阶段在图2(b)中的数值列几乎不可见。

从图2(b)还可以看出, 材料生产和运输阶段的综合能源消耗比占高速公路整个生命周期的70%以上。这表明运输和材料生产阶段是这三条山西高速公路生命周期中的主要能源消耗阶段。与内蒙古高速公路的能源消耗相比, [28], 生命周期中主要能源消耗阶段不同。然而, 这三条高速公路不同阶段的能源消耗比例不同。与德大公路在材料生产方面的能源消耗相比, 其他两条公路 (即大运公路和长太公路) 的能源消耗值较小。但是, 所有高速公路在施工阶段的能源消耗似乎相似。

总体而言, 图2(b)的结果表明, 在材料生产阶段, 水泥混凝土高速公路的能耗显著高于沥青混合料高速公路。此外, 还可以得出结论, 材料生产是水泥混凝土高速公路 (如德大高速) 的主要能耗阶段, 其次是运输和寿命终结阶段。

类似地, 在沥青高速公路中, 材料生产同样被确定为最大的能源消耗者 (但数值上低于混凝土高速公路), 随后依次是运输和寿命终结阶段。对于所有三条高速公路, 图2(b)显示施工阶段的能耗相似, 而寿命终结阶段的能耗可忽略不计 (即小于1.00%)。与沥青高速公路相比, 水泥混凝土高速公路的材料生产和寿命终结阶段分别对应最高和最低的能耗。

4.2. 生命周期评价环境影响评估

如下文所述, 环境影响评估包括对全球变暖、酸化潜力、淡水毒性和人类毒性的生命周期评价。

4.2.1. 全球变暖潜势 (GWP) 影响

导致全球变暖的因素包括公路施工过程中的卡车运输、原材料生产以及摊铺机排放 (CO₂)。因此, 减少CO₂排放是降低全球变暖潜势的关键措施之一。全球变暖潜势 (GWP) 结果如图3 (a) 所示。

如图3(a)所示, 在材料生产阶段, 太昌高速、大运高速和德大高速的全球变暖潜势指标分别为181 kg CO₂当量、285 kg CO₂当量和330 kg CO₂当量。从该图可以明显看出, 就全球变暖而言, 材料生产是CO₂排放潜力最大的阶段。在

高速公路比较方面, 大运高速的全球变暖潜势最高; 尽管两者均为沥青路面, 但大运高速的全球变暖潜势高于太昌高速。可能的原因是, 如图3(a)所示, CO₂排放主要来源于原材料生产过程, 而德大高速的沥青与水泥组合材料中含有更多碳元素。相比之下, 太昌高速和大运高速仅使用沥青原材料。

基于物料平衡视角, 材料生产阶段存在多种CO₂排放。然而, 三条高速公路在生命周期各阶段的全球变暖潜势水平和比例相似。原因是三条高速公路的碳源总量相同。

总体而言, 从图3 (a) 可以明显看出, 以混凝土为主的公路 (如德大公路) 比沥青公路具有更大的全球变暖潜势。正如理论预期, 材料生产阶段对全球变暖潜势的威胁最大, 其次是运输阶段。对于所评估的三条高速公路, 运营与维护阶段对全球变暖的影响最小, 其次是施工阶段和生命末期阶段 (分别针对沥青公路和混凝土公路)。

4.2.2. 酸化潜能影响

如图3(b)所示, 基于生命周期影响评估结果, 可以推断出大运高速公路在50%再生沥青路面和3厘米磨耗层的情况下, 是所评估的三条高速公路中环境友好型最优的方案, 其酸化潜能值最低。

从图3(b)可知, 太长高速公路、得大高速公路和大运高速公路的总酸化潜能值分别为122.56 kg SO₂ eq、72.18 kg SO₂ eq 和96.52 kg SO₂ eq。这些结果表明, 太长高速公路的酸化潜能指标量化值最高, 不属于环境友好型高速公路。基于得大高速公路相对较低的数值, 图3(b)还表明, 水泥混凝土路面比沥青路面具有更大的减少酸化的潜力。

与不同生命周期阶段的酸化值相比, 与生命周期结束阶段相关的AP值在数量上最大, 其次是材料生产阶段。这意味着生命周期结束阶段在高速公路酸化方面的影响更为不利, 其次是材料生产阶段。另一方面, 运营和维护阶段显示出最低的高速公路酸化潜力, 具有最小的AP值。

4.2.3. 淡水毒性 (FT) 影响

水是一种重要的天然资源, 尤其是在淡水[29]中。遗憾的是, 淡水毒性 (FT) 正在上升,

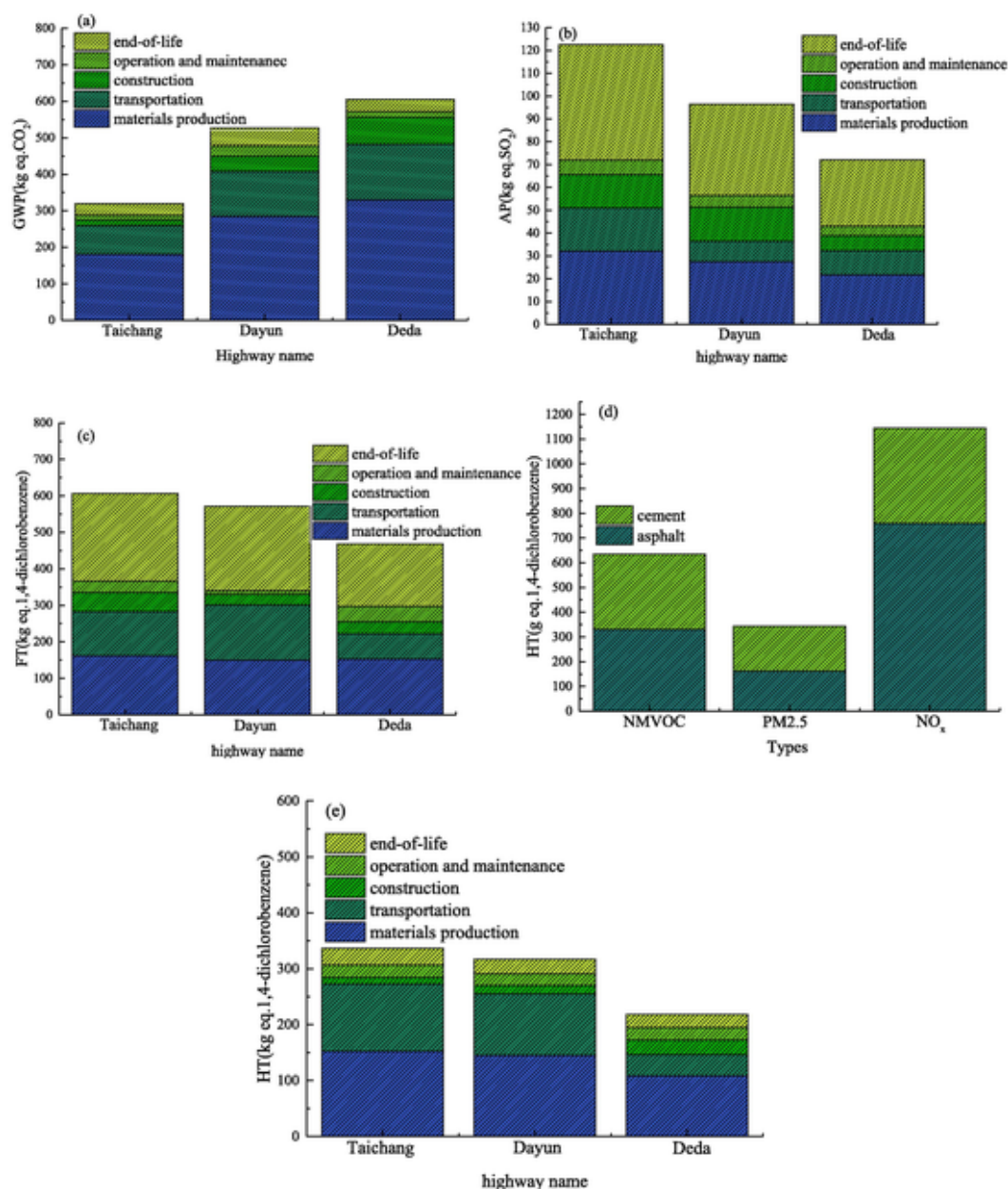


图3. 环境污染：（a）公路全球变暖潜能值（GWP = 全球变暖潜能），（b）公路酸化影响（AP = 酸化潜力），（c）公路淡水毒性（FT = 淡水毒性），（d）材料人体毒性（HT），（e）公路对比的人体毒性（HT）。

并且持续受到现代文明活动的影响，包括高速公路产生的环境污染。在阳光照射下，FT会转化为一种不稳定的状态，对人体健康产生不良影响[30]。如图3(c)所示，太常高速公路的总体淡水毒性（FT）值最大，大运高速公路紧随其后，所有高速公路在其生命周期中，寿命结束阶段的影响最大。这可能是由于该高速公路采用沥青混合料建造，而沥青混合料含有重金属和大量碳氢化合物，容易污染水体，因此总体FT值较高。这也可能部分解释了为什么太常和大运这两条沥青路面高速公路的总体FT值相近且没有显著差异。

从图3(c)还可以看出，生命周期结束阶段是所有三条高速公路中FT比例贡献最高的阶段。这是因为高含量FT材料通常在生命周期结束阶段被废弃、拆除和/或回收—因此，

严重加剧了淡水污染。另一方面，太常高速和大运高速的总FT值几乎相似，但在生命周期不同阶段的值不同。尽管它们都是基于沥青的高速公路，但路面结构的细微差异可能是一个影响因素。

尽管总FT相对较低，但德大高速公路（图3(c)）的材料生产阶段和寿命终结阶段的单个FT值与沥青基高速公路（即太常和大运）相当。然而，施工阶段存在显著差异，沥青基高速公路高于混凝土基的德大高速公路。图3(c)还显示，太常高速公路在施工、运营/维护和寿命终结阶段的FT值高于大运高速公路，而在运输阶段则相反。相比之下，所评估的三条高速公路的材料产品FT影响似乎相似。总体而言，这些FT结果表明材料生产和寿命终结

阶段是淡水污染和毒性的主要来源，其次是运输阶段。

4.2.4. 人体毒性 (HT) 影响

本研究采用1,4-二氯苯当量法评价人体毒性 (HT) 影响。该方法利用NO_x、NMVOC和PM_{2.5}含量来评估HT影响，这些含量越大，HT影响越大。如图3(d)所示，NO_x含量在数值上最高，因此对HT影响最大。相比之下，NMVOC和PM_{2.5}含量较小，故对HT影响甚微。如图3(e)所示，不同公路的HT影响特征各异。与德大公路相比，大运和太昌公路的HT影响较高，原因可能是基于沥青混合料的公路排放了VOC和NO_x。这是因为沥青加热至100°C以上时会产生VOC和NO_x。总体而言，这些结果（图3(d-e)）表明，与水泥混凝土公路相比，沥青公路的HT影响更大。结果（即图3(d)）进一步证明，沥青对人体健康的危害大于水泥。

为了减少人体毒性影响，建议政府更多地考虑建设环保型水泥混凝土公路。如图3(e)所示，生命周期中不同阶段的人体毒性影响表明，材料生产和运输阶段比其他阶段更严重、影响更大。它们的综合影响比例超过85%。在高速公路建设过程中，需要谨慎对待材料生产和运输阶段，尤其是沥青基高速公路。

图3(d-e)表示，在运营和维护阶段存在一些人体毒性影响。这些排放主要发生在维护阶段，因为该阶段涉及沥青的再生和加热。维护阶段会排放NMVOC和NO_x等人体毒性气体。寿命结束阶段的人体毒性主要与拆除活动、路面材料清除、卡车尾气排放、拆解设备等有关。

5. 结论

本研究对山西省三个代表性路段（太昌、大运、德大）进行了生命周期评估 (LCA) 的对比评价。基于研究结果和发现，得出以下结论与建议：

- 德大高速公路的能耗指数最小，其水泥混凝土路面技术被评为一种“低能耗”路面技术。运输阶段以及材料生产与运输阶段是高速公路生命周期中的主要能源消耗环节。这两个生命周期阶段的综合能耗占比超过70%。
- 全球变暖潜势指标（太昌 = 181 kg eq.CO₂，大运 = 285 kg eq.CO₂，德大 = 330 kg eq.CO₂）在材料生产阶段的二氧化碳排放量最大。另一方面，太昌高速公路的酸化潜势（AP = 122.56 kg eq.SO₂）最大，表明太昌并非环境友好型高速公路。此外，研究结果还表明，水泥混凝土路面具有降低酸化潜势影响的潜力。
- 材料生产阶段和寿命末期的淡水毒性在德大高速和太昌高速上占主导地位，而不同程度的淡水毒性存在于

大运高速上。与水泥混凝土路面相比，沥青路面表现出较高的人体毒性影响。材料生产和施工阶段在高速公路生命周期中对人体毒性影响起重要作用，合计HT比率超过85%。

- 寻找石油基沥青的替换或再生材料；
- 推广新型节能铺路技术。

CRedit 作者贡献声明

周新星：撰写 – 初稿，调查研究，形式分析。**张小瑞**：撰写 – 审阅与修订。**张远**：撰写 – 审阅与修订。**Sanjeev Adhikari**：撰写 – 审阅与修订。

利益冲突声明

作者声明，他们不存在可能影响本文所报告工作的已知竞争性财务利益或个人关系。

致谢

本研究得到了国家自然科学基金（No.52008235）、山西省科技厅成果转化引导专项（No.201804D131034）以及山西交通控股集团有限公司科技项目（No.19-JKKJ-55 和 20-JKKJ-43）的资助。

参考文献

- [1] T. Gulotta, M. Mistretta, F. Praticò, 不同路面技术用于城市道路的生命周期情景分析, *Sci. Total Environ.* 673 (2019) 585–593, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.04.046>.
- [2] B. Karabulut, G. Ferraz, B. Rossi, 高强度碳钢和不锈钢梁桥的生命周期成本评估, *J. Environ. Manage.* 277 (2021) 111460, <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111460>.
- [3] J. Velez-Henao, C. García-Mazo, J. Freire-Gonzalez, D. Vivanco, 哥伦比亚家庭能效改进的环境反弹效应, *Energy Policy*. 145 (2020) 111697, <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111697>.
- [4] J. Heek, K. Arning, A. Sternberg, A. Bardow, M. Ziefle, 评估公众对CO₂基燃料生命周期的接受度：信息是否产生影响? *Energy Policy*. 143 (2020) 111586, <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111586>.
- [5] H. Wang, C. Thakkar, X. Chen, S. Murrel, 机场路面设计替代方案的能源与环境影响生命周期评估, *J. Cleaner Prod.* 133 (2016) 163–171, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.05.090>.
- [6] E. Sanchez-Cotte, L. Fuentes, G. Martinez-Arguelles, H. Quintana, J. Santos, A. Pham, P. Stasinopoulos, F. Giustozzi, 道路中回收废塑料：基于原始数据的生命周期评估研究, *Sci. Total Environ.* 746 (2020) 141842, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141842>.
- [7] Y. Wang, S. Tavakkoli, V. Khanna, 采出水和废弃矿井排水联合处理工艺的生命周期影响与效益权衡, *Environ. Sci. Technol.* 52 (2018) 13995–14005, <https://doi.org/10.1021/acs.est.8b0377>.
- [8] Z. Leng, I.L. Al-Qadi, R. Cao, 温拌沥青的生命周期经济与环境评估, *Transportmetrica A: Transport, Science* 14 (7) (2018) 562–575, <https://doi.org/10.1080/23249935.2017.1390707>.
- [9] S. Bressia, J. Santos, M. Giunta, L. Pistonesi, D. Presti, 含替代材料的铁路次道沥青混合料的比较生命周期评估, *Resour. Conserv. Recycl.* 137 (2018) 76–88, <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.05.028>.
- [10] H. AzariJafari, A. Yahia, B. Amor, 通过时间依赖性建模方法消除后果性LCA中的阴影：路面领域的政策制定, *Environ. Sci. Technol.* 53 (3) (2019) 1087–1097, <https://doi.org/10.1021/acs.est.8b02865>.
- [11] Y. Liu, Y. Wang, D.i. Li, Q. Yu, 山区高速公路建设二氧化碳排放的生命周期评估：主要来源、系统边界截断确定, *Resour. Conserv. Recycl.* 140 (2019) 36–44, <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.09.009>.
- [12] P. Hou, O. Jolliet, J.i. Zhu, M. Xu, 使用机器学习模型估计生命周期评估中化学品的生态毒性特征因子, *Environ. Int.*

135 (2020) 105393, <https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105393>. [13] L. Walubita, T. Scullion, 德克萨斯州的薄层热拌沥青罩面: 混合设计及实验室材料特性表征 (No. FHWA/TX-08/0-5598-1). Texas A&M Transportation Institute (TTI), College Station, TX, USA. <http://tti.tamu.edu/documents/0-5598-1.pdf>. [14] H. Wang, I. Al-Saadi, P. Lu, A. Jasim, 使用生命周期评估量化沥青路面养护在施工和使用阶段的温室气体排放, *International Journal of Sustainable Transportation*. 14 (1) (2020) 25–34, <https://doi.org/10.1080/15568318.2018.1519086>. [15] X. Zhou, T. Moghaddam, M. Chen, S. Wu, S. Adhikari, S. Xu, C. Yang, 生物质衍生生物炭改性生物沥青的生命周期评估, *ACS Sustainable Chem. Eng.* 8 (2020) 14568–14575, <https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c05355>. [16] Y. Balali, S. Stegen, 基于技术、环境影响和成本的车辆储能系统综述, *Renew. Sustain. Energy Rev.* 135 (2021) 110185, <https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110185>. [17] K. Zulu, R. Singh, F. Shaba, 选定路面养护处理的环境与经济分析, *Civil Engineering Journal*. 6 (2020) 210–224, <https://doi.org/10.28991/cej-2020-03091465>. [18] A. Al-Hasan, R. Balamuralikrishnan, M. Altarawneh, 用于可持续道路开发的环保沥青方法, *Journal of Human, Earth and Future*. 1 (2020) 97–111, <https://doi.org/10.28991/HEF-2020-01-03-01>. [19] A. Rahi, A. Albayati, 贝利法设计当地沥青混凝土混合料的适用性, *Civil Engineering Journal*. 7 (2021) 827–839, <https://doi.org/10.28991/cej-2021-03091693>. [20] ISO, 2021. ISO 14040:2006. 环境管理—生命周期评估—原则与框架. <https://www.iso.org/standard/37456.html>, 2021年1月. [21] E. Beagle, E. Belmont, 欧盟与美国生物质发电的比较生命周期评估, *Energy Policy*. 128 (2019) 267–275, <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.01.006>.

[22] D. Landi, M. Marconi, E. Bocci, M. Germani, 标准、纤维素增强和轮胎废纤维增强热拌沥青混合料的生命周期比较评估, 《清洁生产杂志》248 (2020) 119295, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119295>. [23] 中国生命周期数据库 (CLCD), 四川大学, 中国. 2021. <https://ghgprotocol.org/Third-Party-Databases/CLCD>. [24] GreenDelta., 2020. openLCA1.10.3. 开源软件, <http://greendelta.com>. [25] H. Mikulčić, J. Baleta, J.J. Klemeš, 通过能源、水与环境系统的协同发展实现可持续性, 《清洁生产杂志》251 (2020) 119727, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119727>. [26] V. Franzitta, S. Longo, G. Sollazzo, M. Cellura, C. Celauro, 热拌沥青生产的基础数据收集与环境/能源审计, 《能源》13 (8) (2020) 2045, <https://doi.org/10.3390/en13082045>. [27] J. Yahaghi, 非专业监督对建筑耐久性的影响, 《科学与工程伦理》24 (2018) 331–332, <https://doi.org/10.1007/s11948-017-9871-9>. [28] F. Wang, J. Xie, S. Wu, J. Li, D.M. Barbieri, L. Zhang, 道路生命周期能耗及可持续政策的相关解释性分析, 《可再生与可持续能源评论》141 (2021) 110823, <https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.110823>. [29] B.Z. Rousso, E. Bertone, R. Stewart, D.P. Hamilton, 淡水湖泊蓝藻水华预报与预测模型的系统文献综述, 《水研究》182 (2020) 115959, <https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.115959>. [30] J. Zhao, F. Ning, X. Cao, H. Yao, Z. Wang, B. Xing, 共存金属离子存在下氧化石墨烯的光转化调控其对淡水藻类的毒性, 《水研究》176 (2020) 115735, <https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.115735>.

